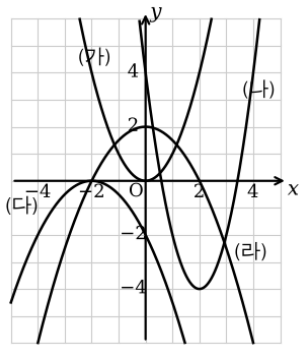
01 평행이동하여 겹치는 그래프

다음 이차함수의 그래프 중에서, 평행이동하였을 때 서로 겹치는 것끼리 짝지은 것은?

[3점]



① (가), (나) ② (가), (라) ③ (나), (다)

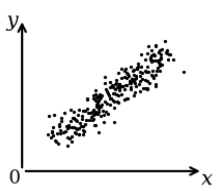
④ (나), (라) ⑤ (다), (라)

02 양의 상관관계

다음 〈보기〉 중 두 변량에 대한 산점도를 그렸을 때, 아래의 그림과 같은 모양이 되는 것은 몇 개인가?

ㄱ. 키와 앉은키
ㄴ. 수학 성적과 식사량
ㄷ. 머리둘레의 길이와 모자 치수
ㄹ. 겨울철 기온과 도시가스 사용량
ㅁ. 둘레가 일정한 직사각형의 가로 길이와 세로 길이

[3점]

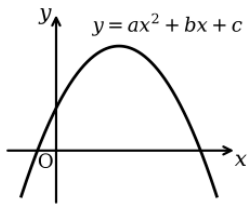


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

03 a, b, c의 부호

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 다음과 같을 때, a, b, c의 부호를 바르게 구한 것은?

[4점]



① $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$ ② $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$

③ $a > 0,\ b < 0,\ c < 0$ ④ $a < 0,\ b > 0,\ c > 0$

⑤ $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$

04 조건을 만족하는 이차함수

다음 중 주어진 〈조건〉을 모두 만족시키는 이차함수의 식은?

ㄱ. 이차함수의 그래프가 제2사분면을 지나지 않는다.
ㄴ. 이차함수 $y = 2x^2$의 그래프보다 폭이 더 좁다.

[4점]

① $y = -x^2 + 7$ ② $y = -2x^2 + 6x$

③ $y = -3(x - 5)^2$ ④ $y = x^2 + 8x + 16$

⑤ $y = 3x^2 - 4x + 2$

05 표준형으로 고치기

다음 중 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 바르게 고친 것은?

[4점]

① $y=2x^2-4x+5 \Rightarrow y=2(x-2)^2+1$

② $y=-x^2+6x+1 \Rightarrow y=-(x-3)^2+8$

③ $y=-3x^2+6x+5 \Rightarrow y=3(x-1)^2-2$

④ $y=-\frac{1}{3}x^2+2x-2 \Rightarrow y=-\frac{1}{3}(x-3)^2+1$

⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2+x-\frac{5}{2} \Rightarrow y=-\frac{1}{2}(x+1)^2-2$

06 그래프의 성질

다음 〈보기〉에서 이차함수 $y=3x^2+12x-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ -13)$이다.
ㄴ. 축은 직선 $x=2$이다.
ㄷ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ -1)$이다.
ㄹ. 제1사분면을 지나지 않는다.

[4점]

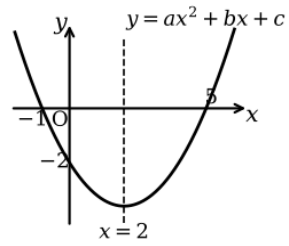
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

07 x절편과 축으로 식 구하기

다음 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 축이 $x=2$이고, x축과의 교점이 $(5,\ 0)$, y축과의 교점이 $(0,\ -2)$이다. 이 그래프가 점 $(4,\ p)$를 지날 때, p의 값은? (단, a, b, c는 상수)

[4점]



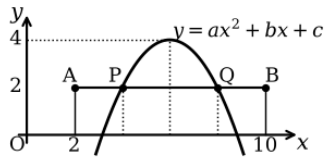
① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

08 꼭짓점과 지나는 점

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 2)$, $\mathrm{B}(10,\ 2)$에 대하여 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 다음 〈조건〉을 모두 만족시킬 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

ㄱ. 꼭짓점의 y좌표는 4이다.
ㄴ. 선분 AB와 두 점 P, Q에서 만나고, $\overline{AP}:\overline{PQ}:\overline{QB}=1:2:1$이다.

[4점]



① $-\frac{17}{2}$ ② -8 ③ $-\frac{15}{2}$ ④ -7 ⑤ $-\frac{13}{2}$

09 평행이동

이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프는 $(1, -1)$, $(2, -7)$을 지난다. $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점을 A, y축과의 교점을 B라고 할 때, 선분 $\overline{AB}$의 길이는? (단, a, q는 상수)

[4점]

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

10 x절편 사이의 거리

이차함수 $y=-(x-1)(x+3)$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동하면, 이 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리는 처음 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리의 10배가 된다. 이때 q의 값은? (단, q는 상수)

[4점]

① 372 ② 378 ③ 384 ④ 390 ⑤ 396

11 대푯값 비교

다음은 사랑이와 희망이가 30초 동안 윗몸일으키기를 5회 실시하여 얻은 개수를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

	1회	2회	3회	4회	5회
사랑	7	6	10	10	8
희망	7	8	6	9	8

(단위: 개)

[4점]

① 희망이는 최빈값이 평균보다 크다.

② 사랑이는 최빈값이 중앙값보다 크다.

③ 사랑이의 평균이 희망이의 평균보다 크다.

④ 사랑이의 중앙값과 희망이의 중앙값은 다르다.

⑤ 희망이의 최빈값이 사랑이의 최빈값보다 작다.

12 대푯값과 산포도

다음 중 옳은 것은?

[4점]

① 평균보다 큰 변량의 편차는 음수이다.

② 대푯값으로 변량의 흩어진 정도를 알 수 있다.

③ 편차의 합이 작을수록 변량의 흩어진 정도가 고르다.

④ 자료 전체의 특징을 대표하는 값으로는 분산, 표준편차가 있다.

⑤ 산포도가 작다는 것은 자료들이 대푯값 주위에 분포되어 있다는 것이다.

13 편차의 합

다음은 A, B, C, D, E 5명 학생의 줄넘기 횟수의 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 5명의 줄넘기 횟수의 평균이 130일 때, 학생 D가 줄넘기를 한 횟수는?

학생	A	B	C	D	E
편차(회)	3	-10	7	x	-5

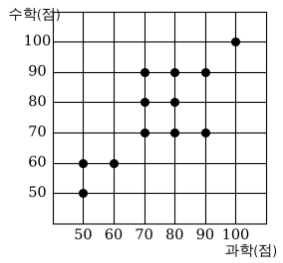
[4점]

① 125회 ② 130회 ③ 135회 ④ 140회 ⑤ 145회

14 산점도 해석

다음 그림은 현빈이네 반 학생 12명의 수학 성적과 과학 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① 수학 성적과 과학 성적은 양의 상관관계가 있다.

② 수학 성적과 과학 성적이 같은 학생은 전체의 50 %이다.

③ 수학 성적과 과학 성적의 평균이 80점 이상인 학생은 5명이다.

④ 수학 성적이 과학 성적보다 높은 학생들의
수학 성적 평균은 80점이다.

⑤ 수학 성적이 70점 미만이거나, 과학 성적이 60점 이하인
학생에게 보충 과제를 줄 때, 받는 학생은 3명이다.

15 전체 평균

교사와 작가로 구성된 어느 연구회에서 전체 회원의 평균 연령은 40세이다. 이 연구회에서 교사의 평균 연령은 35세이고, 작가의 평균 연령은 55세일 때, 교사와 작가의 회원수의 비는?

[4점]

① $1:2$ ② $1:3$ ③ $2:1$ ④ $2:3$ ⑤ $3:1$

16 평균이 같은 두 집단의 분산

파도 중학교 3학년은 여학생이 30명, 남학생이 20명이다. 3학년의 수학 성적을 살펴보니, 여학생의 수학 성적과 남학생의 수학 성적의 평균이 같고, 표준편차가 각각 x점, $\sqrt{10}$점이다. 3학년 전체의 수학 성적의 표준편차가 $\sqrt{13}$점일 때, x의 값은?

[4점]

① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$ ④ $\sqrt{15}$ ⑤ 4

17 편차로 분산

5명의 학생 A, B, C, D, E의 수학 성적을 비교해 보니, A의 수학 성적이 B보다 5점이 높고, C보다는 2점이 높았다. 또한 D보다는 3점이 낮고, E보다는 4점이 낮았다. A, B, C, D, E 5명의 학생에 대한 수학 성적의 분산은?

[4점]

① $\frac{16}{5}$ ② 6 ③ $\frac{54}{5}$ ④ $\frac{27}{2}$ ⑤ $\frac{31}{2}$

18 변량 추가 후 분산

세 개의 변량 a, b, c의 평균이 5이고 표준편차가 $\sqrt{14}$일 때, 5개의 변량 a, b, c, 3, 7의 분산은? (단, a, b, c는 상수)

[4점]

① 10 ② 14 ③ 20 ④ 28 ⑤ 48

19 x축 대칭

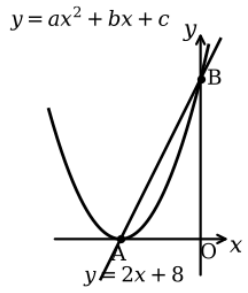
[서술형 1] 이차함수 $y=ax^2$의 그래프와 x축에 대칭인 그래프가 두 점 $(-2,-2)$, $(4,b)$를 지날 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

[4점]

20 꼭짓점과 한 점

[서술형 2] 다음 그림과 같이 일차함수 $y=2x+8$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 꼭짓점이 A이고, 이 그래프가 점 B를 지날 때, $4a+2b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수)

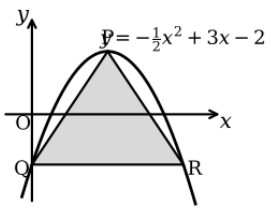
[4점]



21 삼각형의 넓이

[서술형 3] 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+3x-2$의 그래프의 꼭짓점을 P라 하고, 이 그래프가 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 Q를 지나고 x축에 평행한 직선이 이 그래프와 만나는 또 다른 교점을 R이라고 할 때, $\triangle PQR$의 넓이를 구하시오.

[4점]



22 평균과 최빈값

[서술형 4] 다음은 행복이네 모둠원 8명이 지난달에 읽은 책의 권수를 조사한 자료이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 모두 6권일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

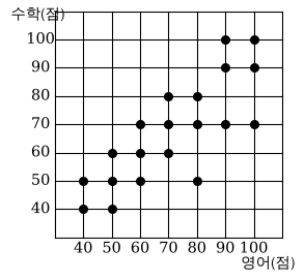
7, a, 3, 9, b, 4, 5, 6

[4점]

23 산점도와 표준편차

[서술형 5] 다음은 신명여중 희망반 학생 20명의 수학 성적과 영어 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 수학 성적과 영어 성적을 합한 총점이 상위 25 %인 학생들의 수학 성적에 대한 표준편차의 정수부분을 구하시오.

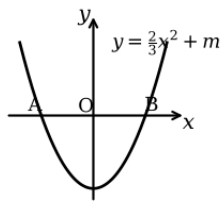
[4점]



24 x절편 사이 거리가 자연수

[서술형 6] 이차함수 $y=\frac{2}{3}x^2+m$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}$의 길이가 자연수가 되도록 하는 정수 m에 대하여, m의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오. (단, $-100<m<0$)

[5점]



25 평균·표준편차와 이차함수

[서술형 7] 5개의 상수 a, b, c, d, e의 평균이 2이고, 표준편차가 5이다. 이때 이차함수 $y=(a-x)^2+(b-x)^2+(c-x)^2+(d-x)^2+(e-x)^2$의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

[5점]